



۱ ساختار کلی پروژه پایانی

در این پروژه سعی شده تا هر دانشجو یک مقاله را انتخاب و مطالعه نماید. سپس براساس درک خود از مقاله، مفاهیم آموخته شده در کلاس درس، و سایر منابع موجود در اینترنت مراحل خواسته شده را تکمیل نماید.

گام نخست: در ابتدا می‌بایست از جدول - دقیقاً سه موضوع را براساس اولویت خودتان برای پژوهش انتخاب نمایید. هر موضوع تنها به دو دانشجو داده می‌شود، به این ترتیب اولویت انتساب مقاله در موضوع خواسته شده به دانشجو، براساس ترتیب درخواست‌های ثبت شده توسط دانشجویان انجام می‌شود. انتساب مقاله به دانشجویان به صورت تصادفی و از لیست مقالات تایید شده توسط استاد درس صورت می‌پذیرد. (امکان انتخاب مقاله توسط دانشجو و یا تعویض آن پس از انتساب وجود ندارد).

گام دوم: سپس مقاله انتساب داده شده را مورد مطالعه قرار داده و گزارشی دو صفحه‌ای آماده می‌کنید که شامل موارد زیر باشد:

- مشکلی که مقاله سعی در حل آن داشته را در یک پاراگراف شرح دهید. به نوعی می‌تواند شامل مشکلاتی که مقالات پیشین داشته‌اند نیز باشد.
- ساختار معماری مقاله را توضیح دهید. اگر معماری از یک ساختار معروف پایه استفاده می‌کند، برای مثال شبکه‌های عصبی گرافی معروف، ترنسفورمر، شبکه پرسپترون چندلایه و ... است، به صورت خلاصه این بخش را توضیح دهید سپس در ادامه تمرکز خود را بر توضیح کامپوننت‌هایی گذارید که مقاله سعی در معرفی کردن آن‌ها به عنوان نوآوری‌های خود داشته قرار دهید.
- در گام بعدی درک خود از نحوه اثرگذاری نوآوری‌های مقاله در ایده معرفی شده‌اش را ارائه دهید. توضیح دهید که چرا به نظر نویسندگان این ساختار/ ترکیب اجزا/یا مکانیزم‌های جدید می‌توانند اثر بخش باشند.
- سپس جدول اصلی نتایج مقاله را مطالعه کنید و درک خود را از نتایج حاصل شده بیان نمایید:

۱. آیا مقاله به راستی توانسته مسئله را به خوبی حل کند؟
۲. آیا کامپوننت‌های مقاله، اثر مطلوب به اندازه‌ای که مقاله از آن‌ها تعریف کرده است را به ارمغان آورده‌اند؟
۳. آیا میزان بهبود نتایج نسبت به حجم محاسبات، و سخت‌افزار مورد استفاده توسط مدل پیشنهادی نسبت به رقبای خود منصفانه است؟ در صورتی که مقاله تعداد پارامترها، سخت‌افزار، تعداد ایتريشن‌ها را گزارش نکرده است این مورد را بیان کنید.

- به نظر شما و براساس مطالعاتی که تاکنون داشته‌اید ایراد یا ایرادات مقاله مذکور را شرح دهید.

گام سوم: در این مرحله سه ایده جدید براساس درک شما از مقاله و حوزه انتخابی ارائه می‌کنید. این ایده‌ها می‌بایست منطق و فرمول‌بندی صحیحی را در خود داشته باشند و اهدافی منطبق بر حل کاستی‌های مقاله و نیازهای حوزه مربوطه را دنبال نمایند. ساختار جدید مشتمل بر این سه ایده را در دو صفحه شرح دهید. برای ایده‌ها منطبق بر ساختار مقاله خود می‌توانید از مسیرهای زیر الهام بگیرید:

- ایده نخست می‌تواند مرتبط با کاهش حجم پارامترهای و افزایش سرعت محاسبات مدل باشد.

• ایده‌ی دوم روند کلی معماری را مورد هدف قرار می‌گیرد، برای مثال تغییر بخشی از اجزای مدل را شامل می‌شود یا جزئی جدید به آن اضافه می‌کند.

• ایده‌ی سوم در راستای تغییر/بهبود توابع خطا و نحوه‌ی تنظیم پارامترهای مدل خواهد بود. مثلاً تغییر برخی از regularizerها یا مواردی نظیر آن که براساس مفروضاتی از پیش تعیین شده انتخاب شده‌اند، در راستای مورد پرسش واقع کردن آن‌ها.

شرح منطق ایده و هماهنگی آن با ساختار معماری پایه از اهمیت بالایی برخوردار است. توجه داشته باشید که نیازی به پیاده‌سازی و امکان‌سنجی ایده مطرح شده نمی‌باشد و منظور از بهبود، ارائه‌ی روندی است که انتظار می‌رود بهبودی را حاصل شود.

گام چهارم: در نهایت هر دانشجو ارائه‌ای در قالب پاروینتی نهایتاً شش صفحه‌ای و به صورت مجازی انجام خواهد داد.

۲ مقالات منتخب

به صورت تصادفی مقالات بین دانشجویان درس تقسیم شده است.

کد مقاله	شماره دانشجویی
۱	۴۰۴۳۶۳۴۰۰۳ ، ۴۰۴۳۶۳۴۰۰۸
۲	۴۰۴۳۶۱۴۰۰۱ ، ۴۰۴۳۶۴۴۰۰۸
۳	۴۰۴۳۶۳۴۰۰۵ ، ۴۰۴۳۶۱۵۰۰۵
۴	۴۰۴۳۶۱۴۰۳۷ ، ۴۰۴۳۶۴۴۰۱۲
۵	۴۰۴۳۶۱۴۰۲۷ ، ۴۰۴۳۶۲۴۰۲۱
۶	۴۰۴۳۶۳۴۰۰۷ ، ۴۰۳۳۶۲۴۰۰۳
۷	۴۰۴۳۶۱۴۰۳۵ ، ۴۰۳۴۰۱۴۰۶۲
۸	۴۰۴۳۶۱۴۰۳۶ ، ۴۰۳۳۶۱۵۰۰۵
۹	۴۰۴۳۶۳۴۰۱۶ ، ۴۰۴۳۶۳۴۰۱۰
۱۰	۴۰۴۳۶۳۴۰۰۹ ، ۴۰۴۳۶۱۵۰۰۴
۱۱	۴۰۴۳۶۳۴۰۰۶ ، ۴۰۴۳۶۳۴۰۰۲
۱۲	۴۰۴۳۶۲۴۰۰۴ ، ۴۰۴۳۶۲۴۰۰۹
۱۳	۴۰۴۳۶۱۵۰۰۸ ، ۴۰۴۳۶۲۴۰۱۱
۱۴	۴۰۳۳۶۱۴۰۲۳ ، ۴۰۴۳۶۳۴۰۱۷

۱. Mixture of Inputs: Text Generation Beyond Discrete Token Sampling, Yufan Zhuang, et al., NIPS, ۲۰۲۵
۲. InvisibleInk: High-Utility and Low-Cost Text Generation with Differential Privacy, Vishnu Vinod, et al., NIPS, ۲۰۲۵
۳. Precise Information Control in Long-Form Text Generation, Jacqueline He, et al., NIPS, ۲۰۲۵
۴. Cooperative Retrieval-Augmented Generation for Question Answering: Mutual Information Exchange and Ranking by Contrasting Layers, Youmin Ko, et al., NIPS, ۲۰۲۵
۵. DSAS: A Universal Plug-and-Play Framework for Attention Optimization in Multi-Document Question Answering, Jiakai Li, et al., NIPS, ۲۰۲۵
۶. NaturalProver: Grounded Mathematical Proof Generation with Language Models, Welleck, Sean, et al. NIPS, ۲۰۲۲

- .۷ Are Large Reasoning Models Good Translation Evaluators? Analysis and Performance Boost, Runzhe Zhan, et al., NIPS, ۲۰۲۵
- .۸ Exploring the Translation Mechanism of Large Language Models, Hongbin Zhang, et al. NIPS, ۲۰۲۵
- .۹ Calibrating Translation Decoding with Quality Estimation on LLMs, Di Wu, Yibin Lei, et al., NIPS, ۲۰۲۵
- .۱۰ Adversarial Paraphrasing: A Universal Attack for Humanizing AI-Generated Text, Yize Cheng, et al., NIPS, ۲۰۲۵
- .۱۱ AdaDetectGPT: Adaptive Detection of LLM-Generated Text with Statistical Guarantees, Hongyi Zhou, et al. NIPS, ۲۰۲۵
- .۱۲ IPAD: Inverse Prompt for AI Detection - A Robust and Interpretable LLM-Generated Text Detector, Zheng CHEN, et al., NIPS, ۲۰۲۵
- .۱۳ Zero-Shot Detection of LLM-Generated Text via Implicit Reward Model, Runheng Liu, et al., NIPS, ۲۰۲۵
- .۱۴ HybridNorm: Towards Stable and Efficient Transformer Training via Hybrid Normalization, Zhijian Zhuo, et al., NIPS, ۲۰۲۵